



Sistemas Multiagentes - Gold Miners

Coordenação em duplas

Equipe:

Breno Barroso Moreira

Rodrigo Artur Soares Novaes

Gabriele Oliveira Nicolli

Disciplina de Sistemas Multiagentes — Projeto Final

Tutorial vs. Desenvolvimento



Base do tutorial

- Perceber ouro nas células vizinhas
- Ir até o ouro e pegar
- Entregar no depósito
- Escolher o próximo alvo mais próximo
- Placar e vitória individuais



Contribuição do grupo

- Modelo de duplas + placar de equipe
- 4 mecanismos: reserva, capacidade, regiões, proximidade
- GUI própria (régua, cores por time, placar)
- Correções de ambiente (fim de jogo, bug do canto)
- Infraestrutura de experimento comparativo

Duplas e modelo de equipes



Time A

miner1 + miner2

VS



Time B

miner3 + miner4



Interesse para SMA:

Não é apenas cooperativo ou competitivo.

A métrica não é individual e passa a ser `team_score` por equipe.

Mapeamento BDI dos mineradores

1 Autonomia

Cada minerador roda seu próprio ciclo de raciocínio e decide sozinho o que fazer.

2 Reatividade

Reage a percepções (avistar ouro, fim de jogo) e a mensagens (quem está ganhando).

3 Atitudes

Persegue metas (escolher e tratar ouro, ir a uma posição); vagueia para descobrir ouro.

4 Comunicação

Comunica-se com parceiro e líder; reage a mensagens de outros agentes.

Beliefs, desires e intentions no miner



Beliefs

- livre / ocupado
- ouro conhecido e posição
- placar e quem está ganhando
- onde é o depósito
- qual é o meu time



Desires / metas

- ir até perto do ouro
- tratar (pegar) o ouro
- escolher o próximo alvo
- entregar no depósito



Intentions

- escolher qual ouro perseguir
- reservar/liberar ouro
- ajudar o parceiro com um ouro que ele sinalizou
- comunicar a própria posição ao parceiro

Modificações no ambiente



Fim de jogo automático

Quando todo o ouro é coletado, o ambiente encerra a simulação com o placar final.



Ouro do canto (34,34) era inalcançável

`jia.random(RX, W-1)` nunca sorteava a última coluna do mapa 35×35, em conjunto com a função `go_near` (que para ao ficar vizinho do alvo), nenhum agente pisava lá e a percepção 3×3 nunca cobria o canto. Corrigido para `jia.random(RX, W)`.

Mecanismos de coordenação



F1

Reserva de tarefas

Artefato compartilhado (GoldRegistry) reserva ouro entre duplas para que parceiros não persigam o mesmo alvo.

```
[F1 reserva] reservei gold(X,Y) para teamA
```



F2

Capacidade / recrutamento

Agente sobrecarregado pede ajuda ao parceiro. O ocioso cruza para ajudar, o ocupado recusa (sem loop).

```
[F2 ajuda] pedindo ajuda / cruzando para ajudar
```



F3a

Regiões (estático)

Mapa dividido por X entre os parceiros. Ouro fora da minha região é repassado ao dono.

```
[F3a regioes] gold(X,Y) fora da minha regioao
```



F3b

Proximidade (dinâmico)

Parceiros trocam posição por comunicação direta. Quem está mais perto assume o ouro.

```
[F3b rota] compartilhando minha posicao
```

Demonstração



```
./gradlew run
```


Método: experimento de comparação (C0–C4)

Time B sempre ingênuo. Time A experimentos de C0→C4 para medir o impacto de cada mecanismo sobre o score final.

Config	Reserva (F1)	Regiões (F3a)	Proximidade (F3b)	Ajuda (F2)
C0 — Ingênuo	✗	✗	✗	✗
C1 — Só reserva	✓	✗	✗	✗
C2 — Reserva + regiões	✓	✓	✗	✓
C3 — Reserva + proximidade	✓	✗	✓	✓
C4 — Tudo	✓	✓	✓	✓



Resultados



Funcionou qualitativamente

- Reserva entre duplas: zero colisão dentro do time
- Ajuda entre parceiros: ocioso cruza, ocupado recusa
- Regiões e proximidade funcionam por flags



Inconclusiva

Diferenças de $\pm 1-2$ entregas entre diferentes formatos, sem mostrar uma tendência clara

Causas:

- Contagens pequenas de ouro
- Poucas execuções
- Mapa esparsa (pouca contenção)

O que o projeto ensinou sobre SMA



Estado compartilhado e mensagens

Reservar ouro num artefato compartilhado torna reservar e liberar operações únicas, eliminando a corrida entre parceiros sem precisar de protocolo de mensagens.

Mecanismos podem se sobrepor

Regiões: repassa ouro fora da minha região pro parceiro

Ajuda: só conta ouro da minha própria região, se isso passa da capacidade, chamo o parceiro pra atravessar e ajudar

Percepção é local e persistente

O agente só conhece o ouro que já viu, por isso comunicar avistamentos entre parceiros se torna útil.

Não hardcodar o ambiente

Cada mapa tem o depósito numa posição diferente. Por isso, o agente deve consultar o ambiente e não assumir uma posição fixa.

CONCLUSÃO

Coordenação funcionou

Os mecanismos de reserva, capacidade, regiões, proximidade funcionaram.

A comparação quantitativa entre os modelos ainda não demonstrou tendência clara.